Universidad Rafael Landívar
Campus San Alberto Hurtado, S.J. de Quetzaltenango
Curso: Programación Web
Docente: Ing. Manuel Rojas
Título: Diseñar hoy, escalar mañana

Nombre: _____ Carné: _____

Caso inicial: Una empresa desea desarrollar Eventia, una plataforma web para gestionar eventos y permitir que los usuarios descubran actividades y se inscriban.
Para su primera versión necesita:

- Registro de usuarios
- Publicación de eventos
- Consulta y búsqueda de eventos
- Inscripción a eventos
- Control de cupos
- Consulta de las inscripciones realizadas
- Notificación de confirmación.

La empresa está iniciando. Tiene un equipo pequeño de desarrollo y espera validar primero si las personas realmente utilizarán la plataforma.

FASE 1: Diseñar y construir el MVP

1. Definan el MVP
Antes de programar, determinen qué funcionalidades consideran indispensables para que Eventia pueda entregar valor en su primera versión.

Deben indicar:
Incluimos en el MVP:
¿Qué funcionalidades construirán?

Dejamos para después:
¿Qué funcionalidades no consideran necesarias todavía?

Justifiquen brevemente sus decisiones.

2. Diseñen la arquitectura
Realicen por escrito una propuesta de arquitectura para la primera versión.
Deben definir:

- Arquitectura seleccionada
- Módulos o componentes principales
- Responsabilidades de cada uno
- Relaciones entre ellos
- Almacenamiento de datos
- Comunicaciones necesarias.

Incluyan un diagrama sencillo de arquitectura.
No diseñen pensando todavía en millones de usuarios. Diseñen para las necesidades actuales del producto.

3. Identifiquen dependencias
Seleccionen al menos tres relaciones importantes entre componentes e indiquen:

Componente	Se relaciona con	¿Qué necesita?

El objetivo es comprobar que existen responsabilidades claras y dependencias justificadas.

4. Comiencen la construcción
Con la arquitectura propuesta, comiencen a desarrollar el MVP.
No es necesario terminar todo el sistema en esta primera fase. Deben dejar funcionando al menos un flujo principal completo, por ejemplo:

Consultar evento → visualizar disponibilidad → realizar inscripción → actualizar cupo.

Al finalizar la fase deben tener una primera versión ejecutable que demuestre cómo su arquitectura se refleja en el código.

FASE 2: Cinco años después

Ahora el escenario cambia.

Han pasado 5 años. Eventia tuvo éxito y actualmente opera en varias ciudades.
La plataforma ahora posee:

- 750,000 usuarios registrados
- Miles de eventos publicados cada mes
- Picos muy altos de tráfico cuando se abren inscripciones para eventos populares
- Algunos eventos reciben miles de solicitudes de inscripción en pocos minutos
- El envío de notificaciones ha aumentado considerablemente
- Se generan reportes y estadísticas para los organizadores
- Existen varios equipos trabajando simultáneamente
- Algunas funcionalidades necesitan actualizarse con mayor frecuencia que otras.

La dirección propone: “Tenemos muchos usuarios. Convirtamos todo inmediatamente en microservicios.”

Su trabajo será determinar si realmente eso es necesario.
1. Analicen qué cambió
Comparen el escenario inicial con el escenario cinco años después.
Identifiquen:

- Qué creció
- Dónde podrían aparecer cuellos de botella
- Qué componentes tienen ahora necesidades diferentes

- Qué decisiones de la arquitectura inicial todavía funcionan.

2. ¿Qué escalarían?
Seleccionen los componentes que consideran que realmente necesitarían escalar.
Para cada uno indiquen:

Componente	¿Por qué necesita escalar?	¿Cómo lo escalarían?

Pueden considerar: Escalamiento vertical, escalamiento horizontal, separación de responsabilidades, procesamiento asíncrono o independencia de algún componente, según corresponda.

3. Evolucionen la arquitectura
Realicen un segundo diagrama mostrando cómo quedaría Eventia después de cinco años.

Deben indicar claramente:
CONSERVAR: qué permanece como estaba.
MODIFICAR: qué necesita cambiar.
SEPARAR: qué componente tendría sentido independizar, si consideran necesario hacerlo.
ESCALAR: qué componente necesita más capacidad.
No es obligatorio utilizar microservicios. La decisión debe surgir de las necesidades del escenario.

4. Comparen las dos arquitecturas
¿Fue un error no construir desde el principio la arquitectura que necesitan cinco años después? ¿Por qué?

Entrega final
Cada pareja entrega:
1. Definición del MVP.
2. Diagrama de la arquitectura inicial.
3. Primera versión del sistema con un flujo funcional.
4. Análisis del escenario a 5 años.
5. Tabla de componentes que escalarían.
6. Diagrama de la arquitectura evolucionada.
7. Comparación Hoy vs. 5 años y conclusión.